TRABALHO DE

BIOESTATÍSTICA

Aluno: Denilson Borges

Número: 163

Turma: A

Resolução e apontamentos de exercícios

2026

2.8.15

Total dos Nascidos

$N_H = 522795$

total masculino

$N_F = 373779$

Percentagem: $P = \frac{f}{N} \times 100$

Grupos de causas	homens %	mulheres %
Doenças inf. e parasitárias	5,25%	4,98%
Neoplasias	14,55%	17,32%
D. do aparelho circulatório	28,77%	36,75%
D. do A. respiratório	10,67%	12,41%
A. originadas no período primário	3,35%	3,52%
causas externas	20,47%	5,45%
Demais causas definidas	16,94%	20,17%
Total	100%	100%

continuando

4	187 — 427
5	427 — 507
6	507 — 587
7	587 — 667
8	667 — 747

2.8.13 Abandono do tratamento da tuberculose

Zona de residência	Abandonaram o tratamento	não Abandonaram
Urbana	15	80
Rural	70	35

Percentagem: N = 15 + 80 = 95

A) Zona urbanas:

$P = \frac{15}{95} \times 100$

$P = 15,79\%$

Percentagem = 15,79%

B) Zona rural

N = 70 + 35 = 105

$P = \frac{70}{105} \times 100$

$P = 66,67\%$ Percentagem = 66,67%

2.8.14 O enunciado Apresenta:

- Total de dentista: 100
- Responderam "sim": 78
- Responderam "Não": 22

Resposta	Frequência	Percentagem
Sim	78	78%
Não	22	22%
Total	100	100%

Para sim: $P = \frac{78}{100} \times 100$

$P = 78\%$

Para não: $P = \frac{22}{100} \times 100$

$P = 22\%$

78% de dentistas recomendam método de prevenção.

2.8.10 R:
Numero de enfermeiro de um hospital
Os intervalos: 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45
45-50.

intervalo de classe: h = 25 - 20
h = 5

intervalo de toda distribuição: começa 20 termina 50.

AT = 50 - 20
AT = 30

Resposta: • Largura de cada classe 5.
• Amplitude total 30.
• Numero de classe 6.

2.8.11 R:

A) R: classe de internamento | frequencia

1 a 4 dias	11
5 a 8 dias	13
9 a 12	7
13 a 16 dias	4
17 a 20 dias	1
total	36

2.8.12 R: intervalos de classe para conjunto A e B.

Conjunto A
• n = 50
• Mínimo = 24
• Máximo = 70

Conjunto B
• n = 100
• Mínimo = 187
• Máximo = 821

$K = 1 + 3{,}322 \log_{10}(n)$

A) Conjunto A
AT = 70 - 24
AT = 40

$K = 1 + 3{,}322 \log_{10}(50)$
$\log_{10} = 1{,}699$
$K = 1 + 3{,}322 (1{,}699)$
K = 6,64 arredondado 7 classe

classe	intervalo
1	24 — 31
2	31 — 38
3	38 — 45
4	45 — 52
5	52 — 59

B) Conjunto B AT = 821 - 187
AT = 634

$K = 1 + 3{,}322 \log_{10}(n)$

$\log_{10}(100) = 2$: $K = 1 + 3{,}322 (2)$ Arredondando 8 classe
K = 7,644

$h = \frac{634}{8} = 79{,}25$

classe	intervalo
1	187 — 267
2	267 — 347
3	347 — 427

2.8.7

Total de Alunos: 80

Nota B: 70%

Nota C: 5%

restantes: Nota A

$A = 100\% - 70\% - 5\%$

$A = 25\%$

$f = \frac{P}{100} \times N$, $f = \frac{25}{100} \times 80$

$f = 0{,}25 \times 80$

$f = 20$

R: 20 Alunos receberam Nota A

2.8.8 R:

- 615 crianças sem hábitos de sucção
- 190 com hábitos de sucção do polegar
- 588 que usavam chupeta
- 618 que usavam mamadeira

$N = 615 + 190 + 588 + 618$

$N = 2011$

$fr = \frac{f}{2011}$; $fr = \frac{615}{2011} = 0{,}3058$ | $P = \frac{f}{2011} \times 100$; $P = \frac{615}{2011} \times 100$

$P = 30{,}58\%$

2.8.9 R: Peso dos Bombeiros varia entre 70 Kg e 118 Kg e o exercício pede 10 classes.

Amplitude total: $AT = x_{max} - x_{min}$; $AT = 118 - 70$; $AT = 48$ Kg

Largura da classe: $h = \frac{AT}{k}$; $h = \frac{48}{10} = 4{,}8$ arredondando = 5.

Construir 10 classes:

Classe	intervalo
1	70 — 75
2	75 — 80
3	80 — 85
4	85 — 90
5	90 — 95
6	95 — 100
7	100 — 105
8	105 — 110
9	110 — 115
10	115 — 120

A largura escolhida é de 5 Kg por classe.

2.8.4

Pacientes em Estado: Leve 8, Moderado 9, Severo 3. (soma = 20)

$fr = \frac{f}{n}$ Leve: $fr = \frac{8}{20} = 0,40$ Moderado: $fr = \frac{9}{20} = 0,45$

Severo: $fr = \frac{3}{20} = 0,15$

- Leve: $0,40 \times 100 = 40\%$
- Moderado: $0,45 \times 100 = 45\%$
- Severo: $0,15 \times 100 = 15\%$

Estagio	Frequencia	Frelativa	Percentagem
Leve	8	0,40	40%
Moderado	9	0,45	45%
Severo	3	0,15	15%
total	20	1,00	100%

2.8.5

R: O erro? falta um intervalo 50-60: As classes passam de 40-50 diretamente para 60-70 deixando os Valores entre 50 e menos de 60 sem classificação. o certo é assim:

classe
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70

2.8.6

2.8.2 R: total = 852 pessoas

Sem opinião/sem conhecimento do assunto: 59

Favoráveis: 425

Restantes: contrária

$C = N - (S + F)$

$C = 852 - (59 + 425)$

$C = 852 - 484$

$C = 368$

$f_r = \frac{f}{N}$

Sem opinião: $f_r = \frac{59}{852} = 0,0692$ Favoráveis: $f_r = \frac{425}{852} = 0,0692$

contrário: $f_r = \frac{368}{852} = 0,4319$

Opinião	Frequência	Fr relativa	Percentagem
Sem opinião	59	0,0692	6,92%
favoráveis	425	0,4988	49,88%
contrários	368	0,4319	43,19%
total	852	1,0000	100%

2.8.3 R: Completar tabela: $f_r = \frac{f}{N}$ $f = f_r \times N$; $f = 0,08 \times 200$

$f = 16$

Nota	Frequência	F. relativa
De 9 a 10	16	0,08
de 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,00

Nota 8 a 8,9: $f_r = \frac{36}{200} = 0,18$

Nota 6,5 a 7,9: $f_r = \frac{90}{200} = 0,45$

Nota 5 a 6,4: $f_r = \frac{30}{200} = 0,15$

Nota baixo de 5:

$f_r = \frac{28}{200} = 0,14$

2.7.5 Valor mínimo: 82
Valor máximo: 158
Determinar classe:
As classes são:

80

$AT = x_{max} - x_{mini}$
$AT = 158 - 82$
$AT = 76$

Exercício:

2.8.1 - a) Peso das pessoas
R: Quantitativa contínua, porque o peso pode assumir valores decimais como 55,5 Kg.

B) Qualitativa nominal - marcas são categorias sem ordem natural.

C) Quantitativa contínua, temperatura pode ser 36.3°C, 39,5°C entre outros

D) Quantidade de chuva - Quantitativa contínua

E) Região - Qualitativa nomenal

F) Número de dentes - Quantitativas discreta

G) Números de bebés - Quantitativas discreta

H) Comprimentos dos gás - Quantitativa contínua.

2.7.1 R: Percentagem = Proporção × 100 $P = fr \times 100$

a) $0,09 \times 100 = 9\%$ b) $0,955 \times 100 = 95,5\%$ c) $0,33 \times 100 = 33\%$
d) $0,017 \times 100 = 1,7\%$

2.7.2 R: Porpoções = $\frac{\text{Percentagem}}{100}$ $fr = \frac{P}{100}$

a) $35,5\% \div 100 = 0,355$ b) $53,1\% \div 100 = 0,531$
c) $50\% \div 100 = 0,50$ D) $46,57\% \div 100 = 0,4657$

2.7.3 R: $N = 598+288+192+101+83+53$ $N = 1315$
b total de erros é 1315.

$fr = \frac{f}{N}$; $fr = 598 \div 1315$; $fr = 0,455$

$P = \frac{598}{1315} \times 100$; $P = 45,5\%$

2.7.4 R: $N = 23647$ $P = \frac{f}{N} \times 100$

Animal	Frequencia	Percentagem
Escorpião	8208	34,71%
Serpente	4944	20,91%
Aranha	4661	19,71%
outros Ani.	5834	24,67%
Total	23647	100%

Escorpião: $P = \frac{8208}{23647} \times 100$
$P = 34,71\%$

Serpente: $P = \frac{4944}{23647} \times 100$
Aranha: $P = 20,91\%$

$P = \frac{4661}{23647} \times 100$
$P = 19,71\%$

Outros Animais:

$P = \frac{5834}{23647} \times 100$
$P = 24,67\%$